竞品调研报告 · AGENT SKILLS BENCHMARK

Agent Skills 仓库对比分析

对 GitHub 上与自有仓库同形态（SKILL.md 技能集合）的高星仓库按 star 排名，深度剖析前三名（anthropics/skills 17.9 万、addyosmani/agent-skills 10.0 万、K-Dense 科研库 4.7 万）的组织方式、质量机制与优缺点，并给出自有仓库七条改进建议。

数据口径：GitHub API · 2026 年 9 月 29 日 · 调研对象含 franklu0819-lang/agent-skills

目 录

一、摘要与核心结论 2

二、调研方法与入选标准 2

2.1 检索策略 2

2.2 入选与排除标准 2

三、排名总览 3

四、冠军剖析：anthropics/skills（官方标准仓） 4

4.1 数据卡 4

4.2 组织结构 4

4.3 优点 4

4.4 缺点 4

五、亚军剖析：addyosmani/agent-skills（工程方法论） 5

5.1 数据卡 5

5.2 组织结构 5

5.3 优点 5

5.4 缺点 6

六、季军剖析：K-Dense-AI/scientific-agent-skills（科研领域库） 6

6.1 数据卡 6

6.2 组织结构 6

6.3 优点 7

6.4 缺点 7

七、横向对比与生态观察 7

7.1 八维度对比 7

7.2 生态观察 8

八、对自有 agent-skills 仓库的启示 8

8.1 自有仓库现状 8

8.2 差距与改进建议（按优先级） 8

九、附录：数据来源与口径 9

一、摘要与核心结论

本报告对 GitHub 上与自有仓库 franklu0819-lang/agent-skills（SKILL.md 格式的智能体技能集合）形态相近的仓库进行了多关键词检索与逐个甄别，按 star 数排出前三名并做深度剖析。所有数据取自 GitHub API（2026 年 9 月 29 日时点），检索与排除过程见第二章。

178,808	99,687	46,988	166 个
anthropics/skills Stars · 官方仓库	addyosmani/agent-skills Stars · 工程方法论	K-Dense-AI/scientific-··· Stars · 科研领域库	K-Dense 技能数（前三名中最多）

四条核心结论：

- 三种成功形态不可互相替代。冠军靠标准制定权与官方背书，亚军靠开发者个人品牌与生命周期方法论，季军靠垂直领域纵深与最重的工程质量，三者恰好对应“权威、传播、深度”三条护城河。
- 质量机制是分层竞争的关键变量。季军以逐技能 pytest、CI 安全扫描、100 次版本发布把“技能库”做成了“软件工程产品”；亚军用评估账本（evals ledger）约束技能变更；冠军反而几乎无测试文化，官方身份豁免了这层需要。
- 分发的便利性决定采用率。三者的安装路径（插件市场一条命令 / npx skills CLI 一条命令 / plugin.json 通用清单）全部优于“手工 cp 目录”，这是自有仓库最立即可抄的部分。
- 自有仓库的差异化真实存在。中文场景独占（抖音生态、国内专利/论文/网文流程）是前三名完全不覆盖的生态位；但在质量机制、分发、版本化三个工程维度上与前三名差距明显，改进建议见第八章。

二、调研方法与入选标准

2.1 检索策略

通过 GitHub Search API 执行四组检索并交叉合并：两组关键词 agent skills 与 SKILL.md、claude skills，三组话题 topic:agent-skills、topic:claude-skills 与 awesome claude skills，按 star 降序逐一核验仓库性质。

2.2 入选与排除标准

本报告将“相近”界定为：以 SKILL.md（或等价目录约定）为基本单元、面向智能体 CLI 的技能集合仓库，即与自有仓库同形态。据此排除以下四类高 star 仓库：

排除仓库	Star	排除理由
DietrichGebert/ponytail	147,510	单一“行为人设”技能（省代码哲学），非技能集合；其基准测试文化在 7.2 节作为生态观察保留
nextlevelbuilder/ui-ux-pro-max-skill	131,258	单一设计技能插件，非集合
JuliusBrussee/caveman	108,200	单一病毒式技能 + 代理工具
ComposioHQ/awesome-claude-skills	75,789	纯链接目录（awesome list），不承载技能本体
VoltAgent/awesome-agent-skills	34,993	同上，README-only 链接目录
wshobson/agents	40,060	subagent 定义市场（非 SKILL.md 技能），形态不同，保留为生态参照
microsoft/SkillOpt	17,795	技能训练/优化工具链，非技能集合

表 2-1 排除项及理由（均为 2026-09-29 时点 star 数）

langgenius/dify（15.7 万 star）等平台型项目因与“技能集合”形态无关，同样排除。

三、排名总览

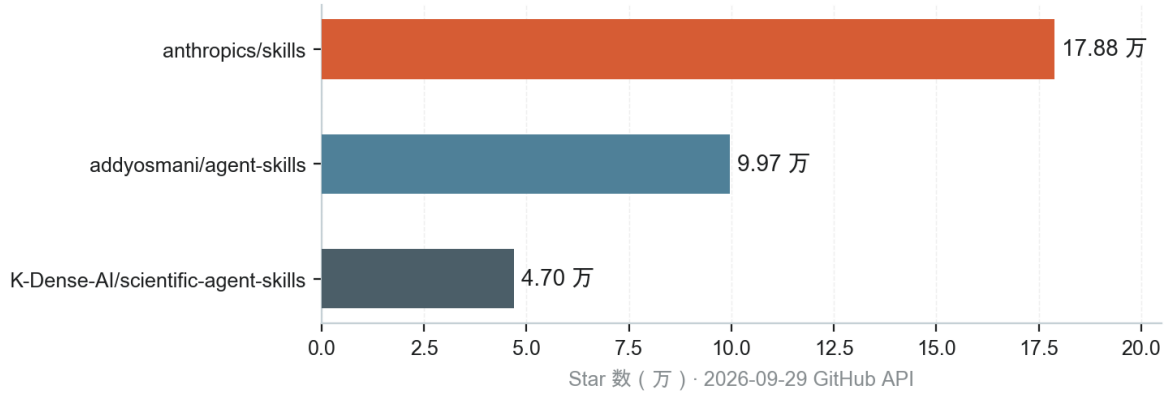


图 3-1 前三名 star 数对比（横条末端为数值标签）

排名	仓库	Star	技能数	一句话定位
1	anthropics/skills	178,808	20	Anthropic 官方技能仓库，Agent Skills 标准的参照实现
2	addyosmani/agent-skills	99,687	25	Addy Osmani 的生产级软件工程方法论技能集（Chrome 团队前负责人）
3	K-Dense-AI/scientific-agent-skills	46,988	166	科研领域最大技能库，配套论文与桌面产品

表 3-1 前三名总览（GitHub API，2026-09-29）

四、冠军剖析：anthropics/skills（官方标准仓）

4.1 数据卡

指标	数值	指标	数值
Star / Fork	178,808 / 21,140	创建时间	2025-09-22
技能数（SKILL.md）	20	最近推送	2026-09-24
贡献者	15	开放 Issue	1,379
Release	0（无发布）	许可证	混合：部分 Apache 2.0，文档技能为 source-available

表 4-1 anthropics/skills 数据卡

4.2 组织结构

顶层仅四个目录：skills/ 放 20 个技能，分创意设计、开发技术、企业沟通、文档处理四组；spec/ 放 Agent Skills 规范文本；template/ 是技能模板；.claude-plugin/ 为插件市场清单。docx / pdf / pptx / xlsx 四个文档技能正是 Claude 官方“创建文件”功能的生产实现。

4.3 优点

- 标准制定者身份。仓库同时托管 Agent Skills 规范（agentskills.io）与官方模板，定义了其余所有仓库（包括自有仓库）遵循的格式本身，这是无法用内容质量追赶的护城河。
- 生产级验证的样板。四个文档技能运行在 Claude 官方产品的真实付费路径上，是“复杂技能如何在生产环境存活”的唯一公开参照，源码可直接学习。
- 分发即一条命令。/plugin marketplace add anthropics/skills 后按套装安装，路径最短；skills.sh 徽章进一步扩大可发现性。
- 克制。仅 20 个技能、按主题分组、每个自包含——精选优先于堆量，与季军 166 个形成两种路线对照。

4.4 缺点

- 许可证含糊。仓库整体无 SPDX 标识：多数技能 Apache 2.0，文档技能只是源码可见而非开源，二次使用前必须逐目录确认，对商用集成者不友好。

- 议题治理积压。1,379 个开放 issue、无 release、15 名贡献者——官方仓库的迭代节奏与社区诉求脱节，issue 更像留言板而非协作队列。
- 演示定位的免责声明。README 明确“仅供演示与教学”，不承诺生产行为一致——直接依赖需自担风险。
- 无测试与评估文化。没有任何技能级测试或评估目录，质量靠内部流程而非可见机制——对社区而言不可复制。

五、亚军剖析：addyosmani/agent-skills（工程方法论）

5.1 数据卡

指标	数值	指标	数值
Star / Fork	99,687 / 10,469	创建时间	2026-02-15
技能数（SKILL.md）	25	最近推送	2026-09-26
贡献者	75	开放 Issue	118
Release	13	许可证	MIT

表 5-1 addyosmani/agent-skills 数据卡

5.2 组织结构

围绕软件开发生命周期组织：25 个技能对应 DEFINE → PLAN → BUILD → VERIFY → REVIEW → SHIP 六阶段（spec-driven-development、test-driven-development、code-review-and-quality、performance-optimization 等）；另含 commands/（9 个 slash 命令自动激活对应技能）、hooks/、evals/（cases + fixtures + 变更账本）、references/ 共享清单，以及 .claude / .codex-plugin / .gemini / .opencode / .agents 五套 harness 适配目录。安装支持 npx skills add 一条命令装 70+ 种智能体。

5.3 优点

- 生命周期架构是真正的产品设计。技能不是孤立文件而是按开发流程编排的系统：写 API 自动触发 api-and-interface-design，写 UI 自动触发 frontend-ui-engineering；/build auto 实现“一次批准、逐任务测试驱动”的自动推进。
- 评估纪律稀有而珍贵。evals/ 目录含测试用例与 fixtures，并维护一份 append-only 的“被拒绝变更账本”（skill-impact.md）——每个被评估证据否决的技能改动留档，贡献者提 PR 前必先查账，防止重复踩坑。这是三个仓库中最先进的变更治理机制。

- 多 harness 打包 + CLI 分发。一套内容五种适配目录，npx skills add 兼容 70+ 智能体；13 次发布节奏健康。
- 社区规模真实。75 名贡献者、issue 仅 118 个开放——个人 IP（Addy Osmani）起盘，社区接力维护。

5.4 缺点

- 单技能安装路径缺陷（README 自认）。npx 单技能安装只复制 skills//，不携带仓库级 references/ 共享清单——技能可用但补充检查表路径失效；这是“共享资源外置”架构的必然代价，自有仓库引以为鉴。
- 方法论技能观点浓度高。25 个技能多为工程原则的编码，如规范先于代码、小步原子提交等原则，可能与团队既有约定冲突，采纳即接受其默认立场，不像工具型技能那样客观中立。
- 域覆盖窄。仅软件工程场景；文档处理、数据处理等通用任务不在其内（与冠军互补而非竞争）。

六、季军剖析：K-Dense-AI/scientific-agent-skills（科研领域库）

6.1 数据卡

指标	数值	指标	数值
Star / Fork	46,988 / 4,238	创建时间	2025-10-19
技能数（SKILL.md）	166	最近推送	2026-09-28
贡献者	56	开放 Issue	23
Release	100（版本 v2.68.0）	许可证	MIT

表 6-1 K-Dense-AI/scientific-agent-skills 数据卡

6.2 组织结构

skills/ 下 166 个科研技能（生物信息、化学信息、临床研究、ML、材料、天文、地学、实验室自动化、科研写作），tests/ 目录对每个技能配套 pytest 测试；scripts/scan_skills.py 与 scan_pr_skills.py 在 CI 中做结构化校验；plugin.json 使整个库可作为单个 Agent Plugin 加载；CITATION.cff + arXiv 论文（2609.00065）提供学术引用通道；CI 含 skill-tests 与 security-scan 两条工作流。

6.3 优点

- 工程质量三仓最重。逐技能测试 + 结构扫描 CI + 安全扫描 + 100 次发布 + 语义化版本（v2.68.0），把技能库当软件产品做，“技能坏了 CI 会红”是其可信度的来源。
- 学术背书闭环。arXiv 论文 + 引用规范 + CITATION.cff，科研用户可将其写进论文的方法学部分。这是其余两仓给不了的用户动机。
- 规模与纵深兼得。166 个技能覆盖 100+ 科研数据库，从 scanpy 单细胞分析到 qiskit 量子计算；issue 仅 23 个开放，治理良好。
- 商业化飞轮。技能库之上孵化 BYOK 桌面产品（本地运行的 AI 科学家，40+ 模型可选），技能库既是开源公益又是产品获客入口，为“技能仓库如何变现”提供了实证路径。

6.4 缺点

- 领域强绑定。非科研用户几乎全部 166 个技能无用——护城河与适用面互为代价。
- 体量与 token 成本。仓库 255MB；对智能体而言 166 条技能元数据常驻上下文，触发判断的噪音随规模上升。
- 规模下的质量方差。166 个技能难以保证同等深度，热门库（scanpy）与冷门库的技能质量必然分化。
- 依赖公司级投入。K-Dense 是公司化运营（多平台账号、webinar、产品线），个人维护者无法复制其产出节奏。

七、横向对比与生态观察

7.1 八维度对比

维度	anthropics/skills	addyosmani/agent-skills	K-Dense 科研库	自有 agent-skills
定位	官方参照实现	工程方法论	垂直领域纵深	个人真实工作流
技能数	20	25	166	40
质量机制	无可见机制	evals + 拒绝账本	逐技能测试 + CI×2	实测沉淀（无固化）
分发方式	插件市场命令	npx skills CLI	plugin.json + 文档	手工 cp 命令
多 harness	Claude 系	5 套适配目录	4 家官宣兼容	ZCode（.agents）
版本治理	无 release	13 releases	100 releases + semver	git 提交（无 tag）
许可证	混合（含非开源）	MIT	MIT	未声明

维度	anthropics/skills	addyosmani/agent-skills	K-Dense 科研库	自有 agent-skills
社区	15 贡献者	75 贡献者	56 贡献者	1（本人）

表 7-1 前三名 + 自有仓库八维度对比

7.2 生态观察

- 基准测试文化正在兴起。被排除的 ponytail（14.75 万 star）用“平均省 54% 代码、n=12 任务”的公开基准为单一技能背书，技能的效果量化正在成为新的竞争维度，值得所有技能作者关注。
- 目录与本体分离。awesome 列表（ComposioHQ 7.58 万、VoltAgent 3.5 万 star）只做链接目录不承载技能，却各自拿到数万 star，生态入口与内容本体是两个生意。
- subagent 与技能并行。wshobson/agents（4 万 star）以 agent 定义（而非 SKILL.md）组织市场，带完整 evals 目录，两种封装粒度将长期并存，技能作者宜保持格式中立。

八、对自有 agent-skills 仓库的启示

8.1 自有仓库现状

自有仓库 franklu0819-lang/agent-skills：6 个家族（ark / patent / novel / paper / nex / douyin）共 40 个技能、7 次提交，全部为本人真实工作流沉淀，中文场景为主，密钥一律走环境变量不落盘。

真实优势（前三名不覆盖的生态位）：

- 中文场景独占：抖音视频剖析、国内专利流程、网文创作（AIGC 检测双门）与中文学术写作，而前三名全部为英文与海外场景；
- 内容来自真实生产：novel 家族带字数/爽点/AI 检测三重硬门，douyin 家族带实测踩坑（作者归属验证、风控绕行）——非演示型内容；
- 家族化组织 + 家族内链式衔接（调研、大纲、章节、封面），跨技能工作流是单技能仓库没有的资产。

8.2 差距与改进建议（按优先级）

优先级	建议	参照来源	预估投入
P0	加结构校验脚本：校验每个 SKILL.md 的 frontmatter（name 与目录一致、description 长度与触发词完备）并接入 git hook	K-Dense scan_skills.py	半天

优先级	建议	参照来源	预估投入
P0	消除技能间绝对路径依赖：douyin 技能引用 ark-asr 的 ~/.agents/skills/... 绝对路径，改为安装说明 + 按技能名发现，避免单技能安装后路径失效	addyosmani references / 教训	2 小时
P1	添加 plugin.json 仓库清单与 LICENSE（MIT），使仓库可被 skills CLI / 插件系统一键安装	K-Dense / addyosmani	半天
P1	README 增加每技能一行式索引表 + 版本徽章（技能数 / 家族数），对齐冠军的可浏览性	anthropics / K-Dense	2 小时
P2	为带脚本的技能补冒烟测试：fetch.sh 三个子命令、transcribe.sh 参数校验，纳入 CI	K-Dense tests/	1 天
P2	建立版本节奏：git tag + 每家族 CHANGELOG，让演进可感知	K-Dense 100 releases	持续，每周 10 分钟
P3	description 触发词双语化（中文为主、英文关键词兼备）以扩大非中文环境可发现性	三者通用做法	每技能 10 分钟

表 8-1 改进建议清单（P0 = 本周可做，半天内）

一个战略判断：不必追求前三名的 star 规模——它们的护城河分别是官方身份、个人品牌、公司投入，均不可复制。自有仓库的对标物应是 K-Dense 的“小而重”路线：在中文场景这个真实生态位里，把质量机制（校验、测试、版本）做厚，让每个技能都来自真实工作流且可验证——这已经是 40 个技能的现有优势，缺的只是让它被看见的工程外壳。

九、附录：数据来源与口径

- 数据来源：GitHub REST API（repos / git/trees / contributors / releases / contents）与各仓库 README，检索经 gh CLI 认证账号执行，抓取时间 2026-09-29；
- star / fork / issue 为抓取时点数，会持续变动；技能数按仓库默认分支树中含 "SKILL.md" 的路径去重统计（顶层目录名计一个技能）；
- “贡献者”为 API contributors 端点返回数（≥1 提交），非 GitHub 页面显示的 Contributors 数；
- 检索词与排除名单见第二章；未逐一核验各技能内容质量，优缺点判断基于仓库结构、README、测试/评估目录与元数据，属工程视角而非内容视角；
- 本报告由 ZCode 生成，用于自有仓库改进决策参考。